

Next CW Trainer

Benutzerhandbuch

App-Version 1.0.0 · Stand September 2026 · 63909c2-dirty

Next CW Trainer – Benutzerhandbuch, für App-Version 1.0.0 (Quellstand 63909c2-dirty), September 2026.

Next CW Trainer ist ein unabhängiges Projekt. Trainingskonzept und Algorithmen stammen aus der Firmware des Morserino-32 von Willi Kraml, OE1WKL, und dem Morserino-32-Team; es besteht keine weitere Verbindung zu ihnen.

Dieses Handbuch gibt es auch auf Englisch.

Inhalt

1	Einleitung	5
	Woher die App kommt	5
	Über dieses Handbuch	5
2	Erste Schritte	6
2.1	Installation	6
2.2	Die Startseite	6
2.3	Bedienelemente in den Trainings	7
2.4	Hell, dunkel, Sprache	7
2.5	Ton und Lautstärke	7
3	Grundlagen	8
3.1	Tempo in WPM	8
3.2	Abstände in Dits: Interchar Spc und InterWord Spc	8
3.3	Effektives Tempo	8
3.4	Die Koch-Methode	8
3.5	Prosigns	9
4	Hören – Mitschreiben üben	10
4.1	Zeichenvorrat und Inhalt wählen	10
4.2	Tempo	11
4.3	Ein Block im Ablauf	12
4.4	Die Ergebnisseite	13
4.5	Einstellungen im *-Blatt (Hören)	14
5	Geben – Echo Trainer	17
5.1	Startansicht	17
5.2	Ein Wort im Ablauf	18
5.3	Gebe-Tempo	19
5.4	Die Ergebnisseite	19
5.5	Einstellungen im *-Blatt (Geben)	20
5.6	Einzelzeichen üben	21
6	Der adaptive Modus	22
6.1	Was die App mitzählt	22
6.2	Die zwei Schwellen	23
6.3	Wann das nächste Koch-Zeichen kommt	23
6.4	Pausen und Tempo	24
6.5	Vorschläge annehmen, ablehnen, anpassen	24
6.6	Schwache Zeichen	25
6.7	Fortschrittsanzeige „Auf dem Weg zu X“	25
6.8	Trend	26
6.9	Einstellungen des adaptiven Modus	26
7	Zeichenstatistik	27
8	CW Keyer	28

9 CW-Decoder	29
9.1 Bedienung	29
9.2 Einstellungen des Decoders.....	30
10 WiFi Trx	31
10.1 Dienste	31
10.2 Senden und Empfangen.....	31
11 QSO Bot.....	33
11.1 Start.....	33
11.2 Die QSO-Arten	33
11.3 Mit dem Bot sprechen	33
11.4 Einstellungen des QSO Bots.....	34
12 Spiele.....	35
12.1 Morsel.....	35
12.2 Morse Invaders	36
12.3 Memory Chain	37
13 Paddle und Morsetaste.....	38
13.1 Touch-Paddles.....	38
13.2 Echtes Paddle oder Handtaste	38
14 Einstellungen.....	40
14.1 Darstellung	40
14.2 Allgemein.....	40
14.3 Keyer.....	41
14.4 Audioausgabe.....	41
14.5 Call Signs.....	42
14.6 vband Paddle und Key-Events analysieren.....	42
14.7 Info: Version und Build.....	42
14.8 Koch Sequence	42
15 Was die App (noch) nicht kann	44
16 Hilfe bei Problemen.....	45

1 Einleitung

Next CW Trainer ist eine Android-App zum Lernen und Üben von Morsetelegrafie (CW). Sie überträgt die Trainingsmodi des Morserino-32 auf Handy und Tablet – Koch-Methode, Echo Trainer, CW Keyer, CW-Decoder, WiFi Trx, QSO Bot und einige Spiele – und ergänzt sie um einen **adaptiven Blockablauf**, der deine Fehler Zeichen für Zeichen mitzählt und dir vorschlägt, wann ein neues Zeichen, mehr Tempo oder kürzere Pausen dran sind.

Woher die App kommt

Next CW Trainer ist ein unabhängiges Hobbyprojekt. Mit Willi Kraml (OE1WKL) und dem Morserino-32-Team besteht **keine Verbindung**, außer dass die Algorithmen und die Trainingslogik aus dem Quelltext der Morserino-Firmware gelesen und für Android neu geschrieben wurden. Die ganze Idee hinter dem Morserino-32, das Trainingskonzept (Koch-Reihenfolgen, Echo Trainer, QSO Bot und vieles mehr) und die jahrelange Feinarbeit stammen von Willi und seinem Team. Die App enthält keinen Originalcode der Firmware und ist kein offizielles Produkt des Morserino-Projekts.

Wenn du noch keinen Morserino-32 hast: Bau oder kauf dir einen – es ist ein wunderbares Gerät. Die App ist zum Üben unterwegs gedacht, nicht als Ersatz.

Grundlage ist die Firmware-Version 9.0.0. Spätere Änderungen an der Firmware fließen nicht automatisch in die App ein.

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die App-Version, die auf der Titelseite steht. Welche Version du installiert hast, siehst du unter **Einstellungen → Info** (siehe Info: Version und Build).

Begriffe, die aus der Firmware übernommen wurden, stehen wie in der App auch hier auf Englisch (z. B. **Interchar Spc**, **Random Groups**, **Echo Prompt**), damit du sie im Morserino-Handbuch wiederfindest.

2 Erste Schritte

2.1 Installation

Die App wird derzeit als APK-Datei weitergegeben, nicht über den Play Store.

1. Kopiere die APK-Datei auf dein Handy (z. B. per Messenger, E-Mail oder USB-Kabel).
2. Tippe die Datei im Dateimanager an. Android fragt beim ersten Mal, ob die App, aus der du installierst (Dateimanager, Browser ...), **unbekannte Apps installieren** darf – erlaube das für diese App.
3. Bestätige die Installation.

Ein Update installierst du genauso: Die neue APK einfach über die alte installieren, deine Einstellungen und Statistiken bleiben erhalten. Das funktioniert nur, wenn beide APKs mit demselben Schlüssel signiert sind. Meldet Android einen Konflikt, musst du die alte Version zuerst deinstallieren – dabei gehen Einstellungen und Statistiken verloren.

2.2 Die Startseite

Die Startseite hat drei Gruppen:

Gruppe	Kachel	Wofür
Üben	Hören	Mitschreiben üben: CW Generator und Koch Trainer im Blockablauf
	Geben	Senden üben: Echo Trainer – ein Wort wird vorgespielt, du gibst es zurück
Frei	CW Keyer	Frei tasten, mit Mitschrift als Text
	CW-Decoder	CW über das Mikrofon mitlesen
	WiFi Trx	CW über das Internet mit anderen Morserinos und Apps
	QSO Bot	Ein simulierter QSO-Partner
Spielen	Spiele	Morsel, Morse Invaders, Memory Chain

Unter **Hören** und **Geben** zeigt die Kachel deine aktuelle Koch-Lektion und dein Tempo, bei **Geben** zusätzlich den Trend der letzten Blöcke (siehe Trend).

Rechts oben öffnet das Zahnrad die **globalen Einstellungen** (Kapitel Einstellungen). Alles, was nur ein einzelnes Training betrifft, stellst du dagegen direkt in diesem Training ein.

2.3 Bedienelemente in den Trainings

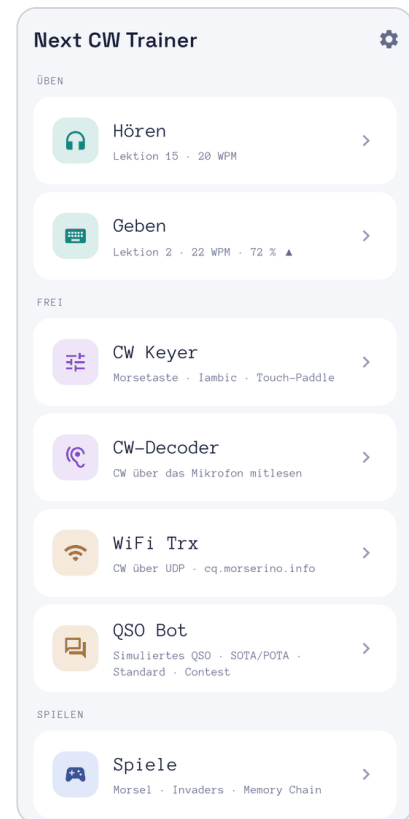
In jedem Training findest du oben rechts:

-  **Einstellungen des Trainings** – ein Blatt, das von unten hereinfährt. Jede Änderung gilt sofort und wird gespeichert.
-  **Statistik** (nur bei **Hören** und **Geben**) – dein Übungsstand je Zeichen (siehe Zeichenstatistik).

Während ein Block läuft, sind diese Symbole und die Auswahl oben ausgeblendet, damit der Bildschirm ruhig bleibt. Die **Zurück-Taste** beendet dann nur den laufenden Block und bringt dich zur Startansicht des Trainings zurück; erst ein zweites Zurück verlässt das Training.

Während du übst, bleibt der Bildschirm eingeschaltet.

Textgröße: Textfelder mit Mitschrift oder Ergebnissen (CW Keyer, Geben, Ergebnisseite ...) kannst du mit zwei Fingern **aufziehen oder zusammenschieben**. Jedes Feld merkt sich seine eigene Größe.



Die Startseite

2.4 Hell, dunkel, Sprache

Unter **Einstellungen** → **Darstellung** wählst du **Theme** (System / Hell / Dunkel) und die **Sprache** der App (Deutsch / English). Beides wirkt sofort.

2.5 Ton und Lautstärke

Die Lautstärke regelst du mit den Lauter/Leiser-Tasten des Handys. Die **Tonhöhe** und die **Ton-Weichheit** stellst du in den Einstellungen ein. Wird ein Kopfhörer, ein USB-Audiogerät oder ein Bluetooth-Gerät verbunden oder getrennt, wechselt die App automatisch dorthin. Wenn du das nicht willst, kannst du die Ausgabe auch fest wählen (siehe Audioausgabe).

Bluetooth-Kopfhörer haben meist eine deutliche Verzögerung. Zum Hören ist das egal, beim Geben stört es: Du hörst deinen Mithörton spürbar später, als du tastest. Zum Geben sind ein Kabelkopfhörer oder der Lautsprecher besser.

3 Grundlagen

3.1 Tempo in WPM

Das Tempo wird in **WPM** (Wörter pro Minute) angegeben, bezogen auf das Normwort „PARIS“. Ein Dit dauert bei w WPM genau $1200 / w$ Millisekunden – bei 20 WPM also 60 ms.

3.2 Abstände in Dits: Interchar Spc und InterWord Spc

Wie am Morserino werden die Pausen in **Dit-Längen** eingestellt:

- **Interchar Spc** – die Pause zwischen zwei Zeichen eines Wortes. Normales Morse: 3 Dits. Einstellbar von 3 bis 45.
- **InterWord Spc** – die Pause zwischen zwei Wörtern bzw. Gruppen. Normales Morse: 7 Dits. Einstellbar von 6 bis 105.

Die Pause zwischen den Elementen (Dits und Dahs) *innerhalb* eines Zeichens ist immer 1 Dit. Die Zeichen selbst kommen also immer im eingestellten Tempo; nur die Pausen dazwischen werden länger. Das ist die **Farnsworth-Methode**: Du lernst den Klang eines Zeichens bei vollem Tempo und hast trotzdem Zeit zum Nachdenken.

Neben jedem Abstands-Regler zeigt die App die Pause auch in **Sekunden** beim aktuellen Tempo, z. B. „28 dits · 1,68 s @ 20 WPM“.

Die Trainings **Hören** und **Geben** starten mit großzügigen Pausen von **28 / 40 Dits**. Der CW Keyer, WiFi Trx und der QSO Bot verwenden die normalen 7 Dits als Wortabstand.

3.3 Effektives Tempo

Weil die Pausen länger werden, sinkt das Tempo, mit dem ganze Wörter ankommen. Die App zeigt es als **eff.** (effektive WPM) an:

$$\text{eff. WPM} = 50 \times \text{WPM} / (31 + 4 \times \text{Interchar Spc} + \text{InterWord Spc})$$

Beispiel: 20 WPM mit 28/40 Dits ergibt $50 \times 20 / (31 + 112 + 40) \approx 5$ WPM. Die Zeichen klingen also nach 20 WPM, aber du hast Zeit wie bei 5 WPM. Mit 3/7 Dits sind beide Werte gleich.

3.4 Die Koch-Methode

Bei der Koch-Methode fängst du mit **zwei Zeichen** an, im vollen Tempo. Sobald du sie sicher erkennst, kommt das nächste Zeichen dazu, dann das nächste, bis alle Zeichen gelernt sind. Jede Stufe heißt **Lektion**; die Lektionsnummer ist die Zahl der aktiven Zeichen.

Die Reihenfolge der Zeichen legt die **Koch Sequence** fest (siehe Koch Sequence).

Beim Ziehen zufälliger Zeichen gewichtet die App wie der Morserino: Bei zwei von drei Zeichen wird gleichmäßig aus **allen** aktiven Zeichen gewählt, bei jedem dritten nur aus dem **letzten Drittel** – dort stehen die zuletzt gelernten Zeichen. Neue Zeichen kommen dadurch öfter dran, ohne dass die alten verschwinden.

3.5 Prosigns

Prosigns (Betriebszeichen) werden als zusammengezogene Buchstaben gegeben und in der App in spitzen Klammern geschrieben:

Prosign	Bedeutung
<ka>	Spruchanfang
<ar>	Spruchende (+)
<kn>	Nur die gerufene Station soll antworten
<sk>	Verbindungsende
<as>	Warten
<ve>	Verstanden
<bk>	Break, Gegenstation ist dran
<err>	Fehler: acht Dits (.)

Beim Hören (Blockablauf) werden Prosigns aus **Random Groups** wie zwei einzelne Buchstaben angezeigt und bewertet (<ka> erscheint als „K A“).

4 Hören – Mitschreiben üben

Hören ist der CW Generator und Koch Trainer der App. Die App spielt einen **Block** von Gruppen oder Wörtern, du schreibst auf Papier mit. Während des Spielens zeigt der Bildschirm nichts an. Danach deckt die App den Text auf, du tippst an, was du falsch hattest, und bekommst eine Auswertung mit Vorschlägen für den nächsten Block.

4.1 Zeichenvorrat und Inhalt wählen

Oben auf der Startansicht wählst du zwei Dinge:

Zeichenvorrat – aus welchen Zeichen geübt wird:

Zeichenvorrat	Bedeutung
Koch-Lektion	Nur die Zeichen bis zu deiner aktuellen Lektion
Alle Zeichen	Alle Buchstaben, Ziffern, Satzzeichen und Prosigs
Übungsset	Nur die Zeichen, die du selbst einträgst

Inhalt – was gespielt wird:

Inhalt	Bedeutung	Verfügbar bei
Zufall	Gruppen aus zufälligen Zeichen	allen
Wörter	Häufige englische Wörter	Koch, Alle
Abkürzungen	Übliche CW-Abkürzungen	Koch, Alle
Rufzeichen	Zufällige, realistische Rufzeichen	Alle
Gemischt	Wörter, Abkürzungen und Gruppen gemischt	Koch, Alle

Bei der Koch-Lektion werden nur Wörter und Abkürzungen verwendet, die **ausschließlich** aus bereits gelernten Zeichen bestehen. In den ersten Lektionen gibt es deshalb nur sehr wenige davon.

4.1.1 Koch-Lektion einstellen

Mit dem Regler **KOCH** stellst du die Lektion ein. Darunter siehst du alle Zeichen, die in dieser Lektion aktiv sind. Die Farbe zeigt die Art des Zeichens: Buchstaben, Ziffern und Satzzeichen/Prosins sind unterschiedlich eingefärbt.

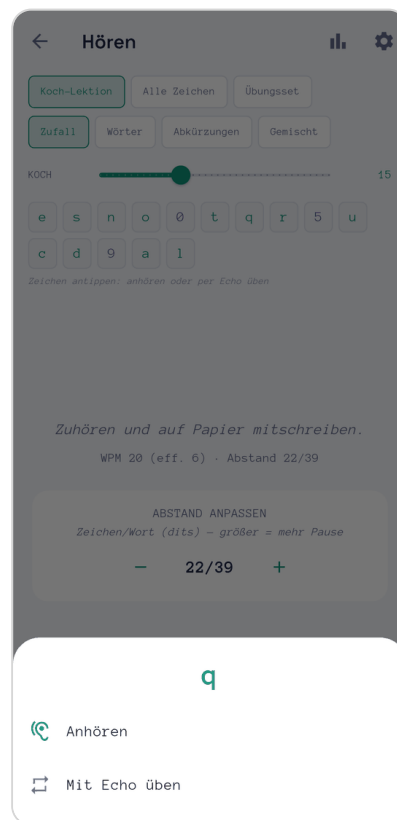
Tippe ein Zeichen an, um es kennenzulernen:

- **Anhören** – das Zeichen wird dreimal im aktuellen Tempo gespielt.
- **Mit Echo üben** – ein Einzelzeichen-Drill: Das Zeichen wird immer wieder gespielt und du gibst es mit dem Paddle zurück (siehe Einzelzeichen üben).

Normalerweise musst du die Lektion nicht von Hand erhöhen: Der Blockablauf schlägt dir das nächste Zeichen vor, sobald du bereit bist (siehe Wann das nächste Koch-Zeichen kommt).

4.1.2 Übungsset

Beim Zeichenvorrat **Übungsset** erscheint direkt auf der Startansicht ein Eingabefeld. Trage die Zeichen ein, die du üben willst, z. B. QXZJ. Groß-/Kleinschreibung und Leerzeichen spielen keine Rolle, doppelte Zeichen werden ignoriert. Die App zeigt an, wie viele verschiedene Zeichen erkannt wurden. Beim Übungsset gibt es nur den Inhalt **Zufall**.



Ein Koch-Zeichen antippen



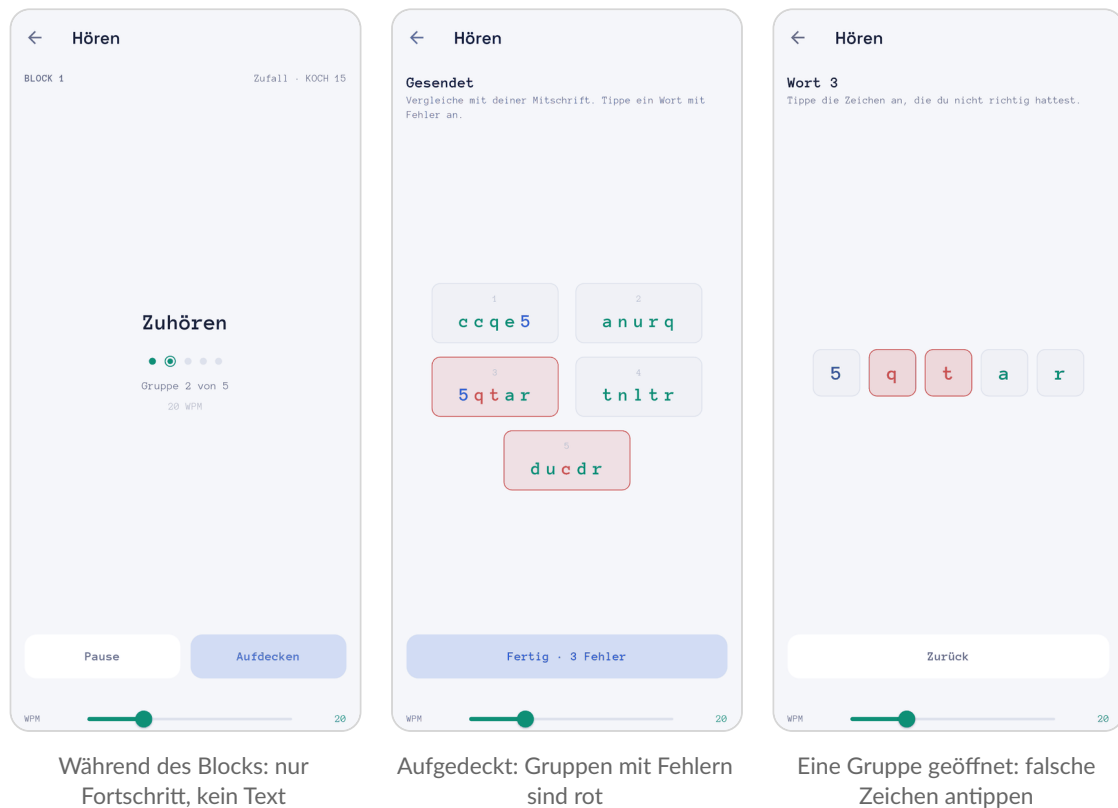
Startansicht von Hören: Zeichenvorrat, Inhalt, Koch-Lektion, schwache Zeichen, Abstand und Tempo

4.2 Tempo

Der Regler **WPM** unter der Übungsfläche stellt das Zeichentempo ein (5 bis 60 WPM). Die Pausen stellst du im *-Blatt unter **Abstände** ein oder direkt auf der Start- und Ergebnisseite mit **Abstand anpassen**.

4.3 Ein Block im Ablauf

1. **Start** drücken. Nach einer Sekunde „Bereit machen ...“ beginnt der Block.
2. Die App spielt die Gruppen nacheinander, mit der eingestellten Wortpause dazwischen. Angezeigt werden nur „Gruppe n von N “ und das Tempo – nicht der Text. Schreib auf Papier mit.
 - **Pause** hält nach der aktuellen Gruppe an, **Weiter** setzt fort.
 - **Aufdecken** bricht den Block ab und zeigt nur die Gruppen, die schon gespielt wurden.
3. Nach der letzten Gruppe erscheint **Gesendet**: jede Gruppe als eigene Kachel. Vergleiche mit deiner Mitschrift.
4. **Fehler markieren**: Tippe eine Gruppe an, in der du einen Fehler hattest. Sie öffnet sich groß, Zeichen für Zeichen. Tippe jedes Zeichen an, das du falsch oder gar nicht hattest (noch einmal tippen hebt die Markierung auf), dann **Zurück**. Die markierten Zeichen erscheinen in der Übersicht rot.
5. **Fertig • n Fehler** schließt die Auswertung ab. Jetzt werden die Ergebnisse gespeichert und die Ergebnisseite erscheint.



Wie viele Gruppen ein Block hat, stellst du im ***-Blatt** unter **Wortauswahl → Wörter pro Block** ein.

4.3.1 Nach jeder Gruppe anhalten

Mit **Ablauf → Nach jeder Gruppe anhalten** (im ***-Blatt**) wartet die App nach jeder Gruppe:

- **Dit** (linkes Paddle) oder die Schaltfläche **WIEDERHOLEN** spielt dieselbe Gruppe noch einmal.
- **Dah** (rechtes Paddle) oder **WEITER** spielt die nächste Gruppe.

Das entspricht „Stop<Next>Rep“ am Morserino und eignet sich gut für den Anfang, wenn du eine Gruppe mehrmals hören willst.

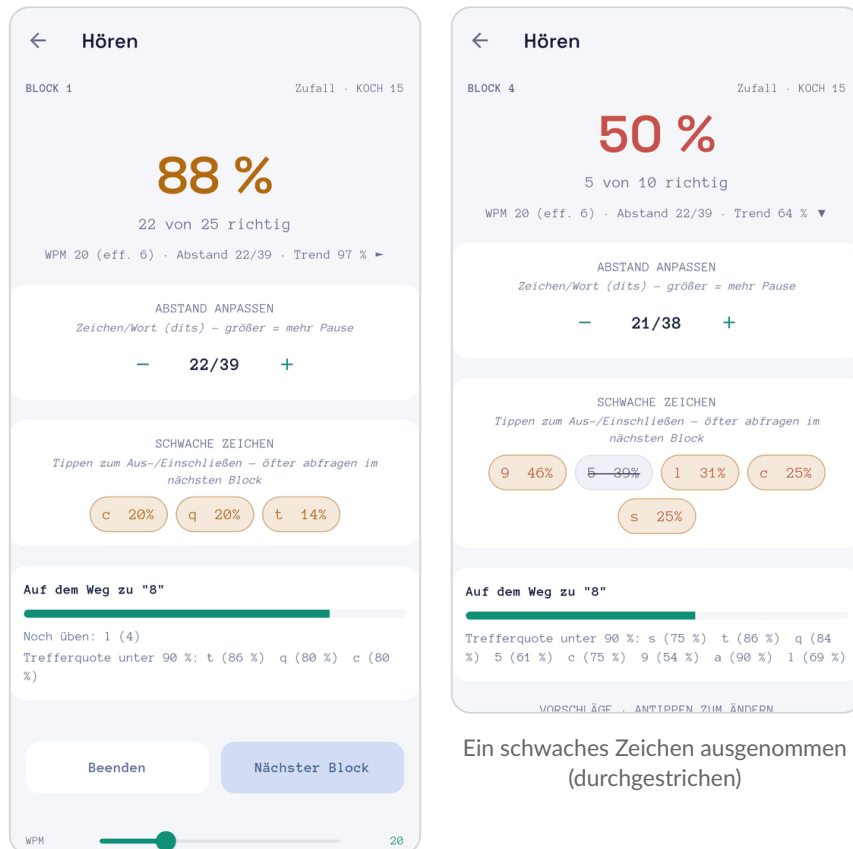
4.4 Die Ergebnisseite

Die Ergebnisseite zeigt von oben nach unten:

- **Trefferquote** in Prozent (Anteil richtig mitgeschriebener Zeichen) – grün ab 90 %, gelb ab 70 %, darunter rot – und „x von y richtig“.
- Die **Statuszeile**: Tempo, effektives Tempo, Abstände und, ab dem sechsten Block, der Trend. Die Werte gelten bereits für den **nächsten** Block, also inklusive der angehakten Vorschläge.
- **Abstand anpassen** – mit – und + änderst du Interchar Spc und InterWord Spc gemeinsam um je 1 Dit. Das gilt sofort und unabhängig von den Vorschlägen.
- **Schwache Zeichen** – die Zeichen, die dir auf Dauer die meisten Fehler machen, mit ihrer Fehlerquote (siehe Schwache Zeichen).
- **Auf dem Weg zu „X“** – nur bei der Koch-Lektion: Was dir noch bis zum nächsten Zeichen fehlt (siehe Fortschrittsanzeige).
- **Vorschläge** – was die App für den nächsten Block empfiehlt (siehe Vorschläge annehmen, ablehnen, anpassen).

Unten stehen zwei Schaltflächen:

- **Nächster Block** übernimmt die angehakten Vorschläge und startet sofort den nächsten Block.
- **Beenden** übernimmt die angehakten Vorschläge ebenfalls, startet aber keinen neuen Block.



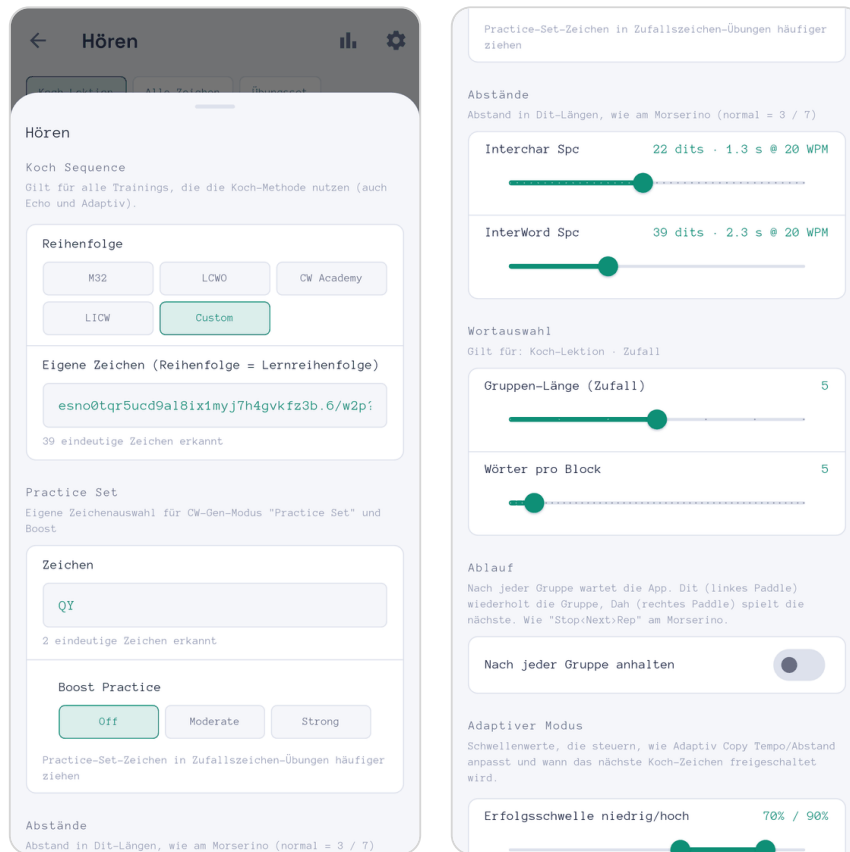
Ergebnisseite mit Trefferquote, Abstand, schwachen Zeichen und Fortschrittsanzeige

Ein schwaches Zeichen ausgenommen (durchgestrichen)

Wie die App zu ihren Vorschlägen kommt, beschreibt das Kapitel Der adaptive Modus.

4.5 Einstellungen im ⚙️-Blatt (Hören)

Das ⚙️-Blatt von **Hören** enthält folgende Abschnitte. Werte in **fett** sind die Voreinstellungen.



*-Blatt: Koch Sequence und Practice Set

*-Blatt: Abstände, Wortauswahl, Ablauf

4.5.1 Koch Sequence

Nur sichtbar, wenn der Zeichenvorrat **Koch-Lektion** gewählt ist. Diese Einstellung gilt für **alle** Trainings und Spiele, die die Koch-Methode verwenden. Beschreibung siehe Koch Sequence.

4.5.2 Practice Set

Einstellung	Bedeutung	Werte
Zeichen	Die Zeichen des Übungssets (dasselbe Feld wie auf der Startansicht beim Zeichenvorrat Übungsset)	beliebige Zeichen
Boost Practice	Zieht die Übungsset-Zeichen bei Zufallsgruppen häufiger (siehe unten)	Off / Moderate / Strong

So funktioniert **Boost Practice**: Für jedes Zeichen einer Zufallsgruppe würfelt die App bis zu 3-mal (Moderate) bzw. 8-mal (Strong), bis ein Zeichen aus dem Übungsset herauskommt. Klappt es nicht, bleibt das letzte gewürfelte Zeichen. Die Übungsset-Zeichen werden also häufiger, die anderen verschwinden aber nicht.

Boost Practice wirkt in **Hören** (Koch-Lektion oder Alle Zeichen · Zufall) und in **Geben** (Alle Zeichen · Zufall). In **Hören** wird das Übungsset mit den schwachen Zeichen zusammengelegt: Verstärkt werden die Zeichen aus beiden Listen, und zwar mit der höheren der beiden Stufen. Je mehr Zeichen zusammenkommen, desto weniger fällt das einzelne auf.

4.5.3 Abstände

Einstellung	Bedeutung	Werte
Interchar Spc	Pause zwischen den Zeichen, in Dits	3–45 (28)
InterWord Spc	Pause zwischen den Gruppen/Wörtern, in Dits	6–105 (40)

InterWord Spc kann nie kleiner sein als Interchar Spc: Schiebst du Interchar Spc darüber hinaus, wird InterWord Spc mitgezogen.

4.5.4 Wortauswahl

Es erscheinen nur die Einstellungen, die zum gewählten Inhalt passen. Die Zeile „Gilt für: ...“ zeigt, für welche Kombination du gerade einstellst.

Einstellung	Bedeutung	Werte
Random Groups	Nur bei Alle Zeichen • Zufall : aus welchen Zeichengruppen gezogen wird	All Chars / Alpha / Numerals / Interpunct. / Pro Signs / Alpha + Num / Num+Interp. / Interp+ProSn / Alph+Num+Int / Num+Int+ProS
Gruppen-Länge	Zeichen pro Zufallsgruppe	2–8 (5)
Max. Wortlänge	Nur Wörter bis zu dieser Länge (bei Wörter und Gemischt)	alle, 1–8
Max. Abkürzungslänge	Nur Abkürzungen bis zu dieser Länge (bei Abkürzungen und Gemischt)	alle, 2–6
Wörter pro Block	Anzahl der Gruppen/Wörter in einem Block	1–50 (10)

4.5.5 Ablauf

Einstellung	Bedeutung	Werte
Nach jeder Gruppe anhalten	Nach jeder Gruppe warten: Dit = wiederholen, Dah = weiter	Aus / Ein

4.5.6 Adaptiver Modus

Die Schwellenwerte, nach denen die App ihre Vorschläge macht. Sie gelten für **Hören und Geben** gemeinsam und sind ausführlich im Kapitel Einstellungen des adaptiven Modus beschrieben.

Wortauswahl
Gilt für: Koch-Lektion · Zufall

Gruppen-Länge (Zufall) 5

Wörter pro Block 5

Ablauf
Nach jeder Gruppe wartet die App. Dit (linkes Paddle) wiederholt die Gruppe, Dah (rechtes Paddle) spielt die nächste. Wie "Stop<Next>Rep" am Morserino.

Nach jeder Gruppe anhalten ☒

Adaptiver Modus
Schwellenwerte, die steuern, wie Adaptiv Copy Tempo/Abstand anpasst und wann das nächste Koch-Zeichen freigeschaltet wird.

Erfolgsschwelle niedrig/hoch 70% / 90%

EMA-Glättung 30%

Vorkommen für Freischaltung 20

*-Blatt: Adaptiver Modus

5 Geben – Echo Trainer

Geben ist der Echo Trainer: Die App spielt ein Wort oder eine Gruppe, du gibst es mit dem Paddle (Touch oder echtes Paddle, siehe Paddle und Morsetaste) zurück. Stimmt es, kommt das nächste Wort. Stimmt es nicht, wird es wiederholt.

Geben hat ein **eigenes Profil**, unabhängig von Hören: eigene Koch-Lektion, eigenes Tempo, eigene Abstände, eigenes Übungsset und eine eigene Zeichenstatistik. Was du beim Hören verwechselst, ist nicht unbedingt das, was du beim Geben falsch machst.

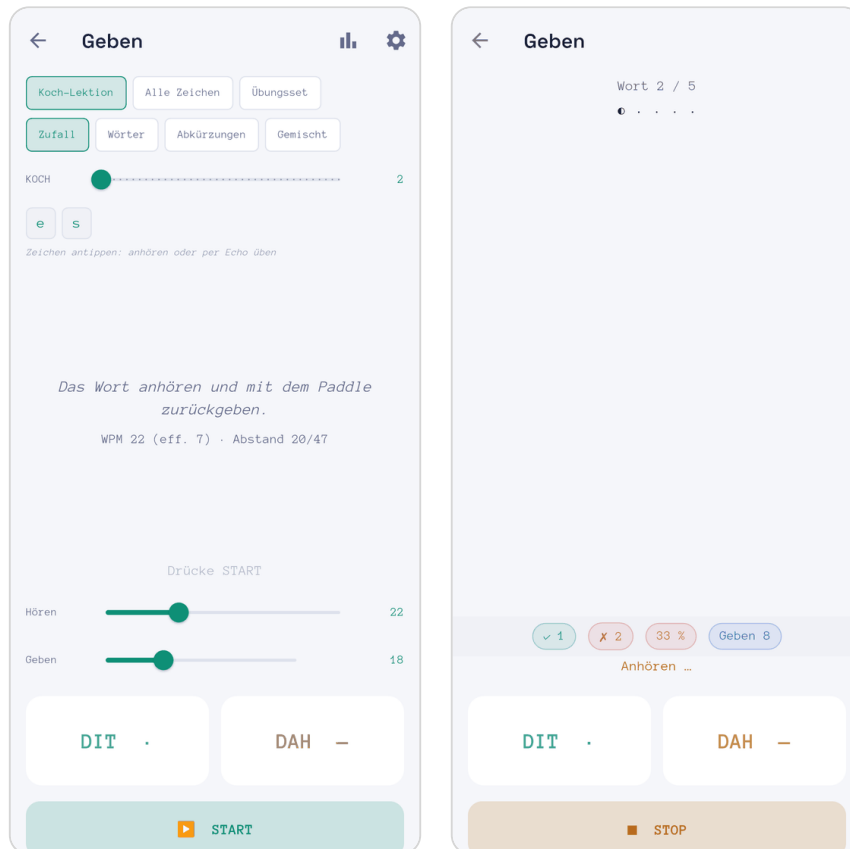
5.1 Startansicht

Oben wählst du wie bei Hören **Zeichenvorrat** und **Inhalt** (siehe Zeichenvorrat und Inhalt wählen) und bei der Koch-Lektion die Lektion. Das Antippen eines Zeichens funktioniert ebenfalls wie bei Hören.

Darunter stellst du mit zwei Reglern die Tempi ein:

- **Hören** – das Tempo, in dem dir das Wort vorgespielt wird.
- **Geben** – das höchste Tempo, in dem deine Antwort erwartet wird (siehe Gebe-Tempo). „wie Hören“ heißt: dasselbe Tempo.

Unten liegen die Paddles bzw. die Taste und **Start**.



Startansicht von Geben

Während der Antwort: Vorgabe (Echo Prompt = Beides), Versuch und Tempo

5.2 Ein Wort im Ablauf

1. Nach **Start** wartet die App 2 Sekunden, dann spielt sie das erste Wort.
2. **Deine Antwort:** Gib das Wort zurück. Dein Mithörton ist um einen Halbtton versetzt (einstellbar, **Ton-Versatz**), damit du Vorgabe und Antwort unterscheiden kannst.
3. **Wann du anfangen musst:** Du hast ab dem Ende der Vorgabe etwa 1,4 Sekunden plus eine Zeichenpause plus ein Drittel der Wortpause plus die **Denkzeit** (Voreinstellung 8 s) Zeit, um mit der Antwort **zu beginnen**. Kommt bis dahin nichts, gilt das Wort als falsch.
4. **Wann die Antwort endet:** Sobald du angefangen hast, gilt die Denkzeit nicht mehr. Die Antwort ist abgeschlossen, sobald du eine Wortpause von 7 Dits machst (im Antwort-Tempo).
5. **Korrigieren:** Gibst du **<err>** (acht Dits) oder viermal hintereinander **e**, wird deine bisherige Antwort gelöscht und du fängst neu an. Ausnahme: Wenn das Wort selbst an dieser Stelle mit einem weiteren **e** weitergeht, zählt das **e** als normales Zeichen.
6. **Bewertung:**
 - **✓ Richtig** – optional mit Bestätigungston. Nach gut einer Sekunde kommt das nächste Wort.
 - **✗ Falsch** – das Wort wird noch einmal gespielt. Die Anzeige „Versuch *n* von *max*“ zeigt, der wievielte Versuch das ist. Sind alle **Wiederholungen** aufgebraucht, zeigt die App das richtige Wort zwei Sekunden lang an und geht weiter.

Ob die Vorgabe gespielt, angezeigt oder beides wird, stellst du mit **Echo Prompt** ein (siehe unten).

5.3 Gebe-Tempo

Beim Morserino heißt diese Einstellung „Echo Speed Max“. Sie begrenzt das Tempo, in dem **deine Antwort** erwartet wird. Die Vorgabe spielt weiter im Hör-Tempo.

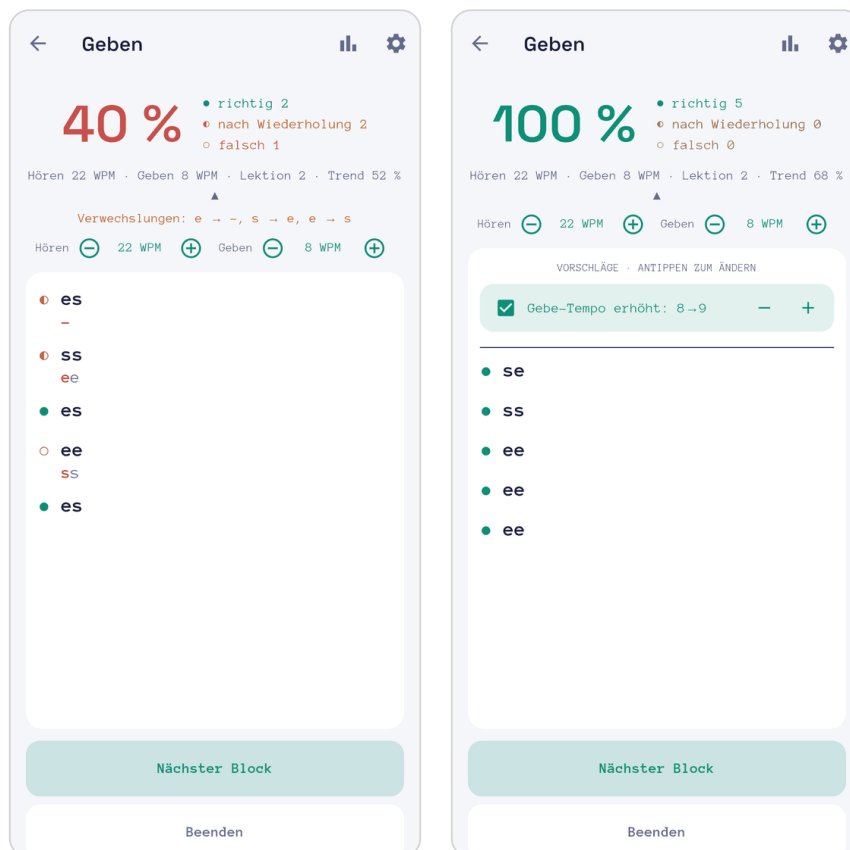
Beispiel: Hören 25 WPM, Geben 18 WPM – du hörst schnell, darfst aber langsamer antworten. Das Gebe-Tempo bestimmt, wie schnell der Keyer deine Dits und Dahs erzeugt und wie lang eine Wortpause sein muss. Auf 0 („wie Hören“) gilt das Hör-Tempo auch für die Antwort.

5.4 Die Ergebnisseite

Nach dem letzten Wort eines Blocks erscheint die Ergebnisseite:

- **Trefferquote** – Anteil der Wörter, die beim **ersten Versuch** richtig waren (Farben wie bei Hören).
- Daneben die Aufteilung:
 - **richtig** – beim ersten Versuch richtig,
 - **nach Wiederholung** – erst nach einer Wiederholung richtig,
 - **falsch** – auch nach allen Wiederholungen nicht geschafft.
- Die **Statuszeile**: Hör-Tempo, Gebe-Tempo (falls begrenzt), Lektion und der Trend.
- **Verwechslungen** – welche Zeichen du in diesem Block verwechselt hast, als „Soll → Gegeben“, z. B. p → w. Ein – heißt, dass an dieser Stelle nichts kam.
- Die Tempo-Regler **Hören** und **Geben** – eine Änderung hier ersetzt den passenden Vorschlag.
- **Vorschläge** und **Schwache Zeichen** (siehe Der adaptive Modus).
- Die Liste aller Wörter des Blocks: das Soll-Wort fett, darunter dein **erster** Versuch, das erste falsche Zeichen rot hervorgehoben (ein heißt, dass an dieser Stelle nichts kam).

Nächster Block übernimmt die angehakten Vorschläge, verstärkt die angehakten schwachen Zeichen im nächsten Block und startet ihn. **Beenden** übernimmt die angehakten Vorschläge ohne Verstärkung und kehrt zur Startansicht zurück.



Ergebnisseite: Aufteilung,
Verwechslungen, schwache Zeichen,
erste Versuche

Ein Vorschlag (hier: Gebe-Tempo
erhöhen), angehakt

5.5 Einstellungen im ⚙️-Blatt (Geben)

Die Abschnitte **Koch Sequence**, **Practice Set**, **Abstände** und **Wortauswahl** entsprechen denen von Hören (siehe Einstellungen im ⚙️-Blatt (Hören)), gelten aber für das Profil von Geben. Zwei Unterschiede:

- **Abstände** betreffen nur das **vorgespielte** Wort, nicht deine Antwort. Längere Abstände verlängern aber auch die Zeit, in der du mit der Antwort beginnen darfst. Deine Antwort wird immer mit 7 Dits Wortpause abgeschlossen.
- Bei **Wortauswahl** gelten zusätzlich die Rufzeichen-Einstellungen aus den globalen Einstellungen (siehe Call Signs).

Dazu kommt der Abschnitt **Echo Trainer**:

Einstellung	Bedeutung	Werte
Denkzeit	Zusätzliche Zeit, um mit der Antwort zu beginnen	1–20 s (8 s)
Wiederholungen	Wie oft ein falsch beantwortetes Wort erneut gespielt wird, bevor die App es auflöst. „Forever“ wiederholt, bis es stimmt	0–6 (3), Forever

Einstellung	Bedeutung	Werte
Echo Prompt	Wie die Vorgabe kommt: Sound = nur hören; Anzeige = nur lesen, ohne Ton; Beides = hören und nach dem Abspielen lesen	Sound / Anzeige / Beides
Gebe-Tempo (max.)	Höchstes Antwort-Tempo, siehe Gebe-Tempo	wie Hören , 5–50 WPM
Ton-Versatz (Echo)	Dein Mithörton beim Antworten liegt einen Halbton höher oder tiefer als die Vorgabe	Kein Shift / Hoch $\frac{1}{2}$ / Runter $\frac{1}{2}$
Bestätigungston	Kurzer Ton nach der Bewertung: hoch für richtig, tief für falsch	Aus / Ein

Echo Prompt = Anzeige ist eine gute Übung, um vom geschriebenen Text zum Geben zu kommen, etwa zum Einschleifen neuer Zeichen.

5.6 Einzelzeichen üben

Tippst du in Hören oder Geben ein Koch-Zeichen an und wählst **Mit Echo üben**, öffnet sich ein Drill nur für dieses Zeichen. Es wird immer wieder gespielt, du gibst es zurück. Der Drill hat keine Blöcke und kein Ende, und er wird nicht in die Statistik gezählt. Gibst du nichts, wird das Zeichen einfach wiederholt. Mit **Zurück** verlässt du den Drill.

Das entspricht „Learn New Chr“ bzw. „Preview Char“ am Morserino.

Wortauswahl
Gilt für: Koch-Lektion - Zufall

Gruppen-Länge (Zufall) 2

Wörter pro Block 5

Echo Trainer

Denkzeit 5s

Wiederholungen 2 x

Echo Prompt
Sound Anzeige Beides

Gebe-Tempo (max.) 18 WPM

Deine Antwort wird mit höchstens diesem Tempo erwartet.
Vorgespielt wird weiter mit dem normalen Tempo.

Ton-Versatz (Echo)
Kein Shift Hoch $\frac{1}{2}$ Runter $\frac{1}{2}$

Bestätigungston ☒

*-Blatt von Geben: Abschnitt Echo Trainer

6 Der adaptive Modus

Hören und Geben laufen immer in **Blöcken**. Nach jedem Block wertet die App aus, wie es gelaufen ist, und macht dir **Vorschläge**: das nächste Koch-Zeichen freischalten, die Pausen verkürzen oder verlängern, das Tempo erhöhen. **Nichts davon passiert heimlich**. Jeder Vorschlag erscheint auf der Ergebnisseite, und du entscheidest, ob du ihn annimmst.

Dieses Kapitel erklärt genau, wie die App rechnet. Du brauchst das nicht, um zu üben. Es hilft aber, die Vorschläge zu verstehen und die Schwellenwerte bewusst einzustellen.

6.1 Was die App mitzählt

6.1.1 Pro Zeichen

Für jedes Zeichen führt die App eine Statistik, getrennt für **Hören** und **Geben**:

- **Versuche** – wie oft das Zeichen bewertet wurde,
- **Fehler** – wie oft davon falsch,
- **gleitende Fehlerquote** – die Grundlage für alle Entscheidungen.

Die **gleitende Fehlerquote** ist ein exponentiell gleitender Mittelwert (EMA). Bei jedem Versuch gilt:

neue Quote = $0,2 \times (1 \text{ bei Fehler, sonst } 0) + 0,8 \times \text{alte Quote}$

Jeder neue Versuch zählt also 20 %, die Vergangenheit 80 %. Frische Ergebnisse wiegen schwerer als alte, aber ein einzelner Ausrutscher wirft nicht alles um. Beispiel: Ein Zeichen mit 0 % Fehlerquote bekommt einen Fehler und steht dann bei 20 %. Danach braucht es 3 richtige Versuche, um wieder unter 12 % zu fallen, und 8 richtige, um unter 5 % zu kommen.

Die **Trefferquote** eines Zeichens ist 100 % minus seine gleitende Fehlerquote.

Was zählt als Versuch?

- **Hören**: Jedes gespielte Zeichen eines Blocks. Richtig, wenn du es nicht als Fehler markiert hast.
- **Geben**: Nur der **erste** Versuch jedes Wortes. Die Zeichen vor dem ersten Fehler zählen als richtig, das erste falsche Zeichen als Fehler. Die Zeichen danach werden nicht gezählt, weil unklar ist, ob du sie richtig gehört hast. Wiederholungen desselben Wortes zählen nicht.

6.1.2 Pro Block

Jeder Block hat eine **Blockquote**:

- **Hören**: richtig mitgeschriebene Zeichen / alle Zeichen,
- **Geben**: beim ersten Versuch richtige Wörter / alle Wörter.

Aus den Blockquoten bildet die App wieder einen gleitenden Mittelwert, die **Block-EMA**:

$$\text{Block-EMA} = \alpha \times \text{Blockquote} + (1 - \alpha) \times \text{bisherige Block-EMA}$$

α ist die Einstellung **EMA-Glättung** (Voreinstellung 30 %). Die Block-EMA beginnt bei 100 % und wird über alle Sitzungen hinweg gespeichert, getrennt für Hören und Geben.

6.2 Die zwei Schwellen

Mit **Erfolgsschwelle niedrig/hoch** (Voreinstellung 70 % / 90 %) teilt die App die Block-EMA in drei Bereiche:

Block-EMA	Bedeutung	Vorschlag
ab 90 % (hoch)	Läuft gut	Nach 2 Blöcken in Folge in diesem Bereich: Pausen verkürzen – bzw. Tempo erhöhen, wenn die Pausen schon normal sind
70 % bis unter 90 %	Passt	Nichts ändern
unter 70 % (niedrig)	Zu schwer	Sofort: Pausen verlängern

Die obere Schwelle ist zugleich die Trefferquote, die jedes Zeichen für die Freischaltung des nächsten Koch-Zeichens erreichen muss.

6.3 Wann das nächste Koch-Zeichen kommt

Das nächste Koch-Zeichen wird vorgeschlagen, wenn **alle** Zeichen der aktuellen Lektion – nicht nur das zuletzt gelernte – zwei Bedingungen erfüllen:

1. mindestens **20 Versuche** (Einstellung **Vorkommen für Freischaltung**), und
2. eine **Trefferquote von mindestens 90 %** (die obere Erfolgsschwelle).

Zwei Dinge sind dabei wichtig:

- Die Bedingung gilt für jedes einzelne Zeichen. Ein einziges schwaches oder zu selten geübtes Zeichen hält die Freischaltung auf. Welches das ist, zeigt dir die Fortschrittsanzeige und die Zeichenstatistik.
- Weil die Trefferquote gleitend ist, reicht es nicht, ein Zeichen irgendwann einmal 20-mal richtig gehabt zu haben. Die **letzten** Versuche müssen gut sein.

Die Freischaltung erscheint als hervorgehobener Vorschlag mit Stern: **Neues Zeichen freigeschaltet: „X“**. Über das -Symbol daneben hörst du das neue Zeichen zweimal, ohne die Ergebnisseite zu verlassen. Wenn du den Haken entfernst, bleibst du in der aktuellen Lektion.

6.4 Pausen und Tempo

Die App verändert immer zuerst die **Pausen**, erst dann das Tempo:

- **Verkürzen:** Interchar Spc und InterWord Spc werden je um 1 Dit kürzer, bis hinunter zu den normalen 3 / 7 Dits.
- **Tempo erhöhen:** Erst wenn die Pausen bereits bei 3 / 7 Dits angekommen sind, schlägt die App **+1 WPM** vor.
- **Verlängern:** Interchar Spc und InterWord Spc werden je um 1 Dit länger – aber nie länger als zu Beginn der Sitzung (bei Hören: als du das Training geöffnet hast; bei Geben: der Wert aus dem *-Blatt).

Solange du die Koch-Reihenfolge noch durcharbeitest, verkürzt die App die Pausen nicht und erhöht auch das Tempo nicht. Du sollst dich auf neue Zeichen konzentrieren können, ohne dass gleichzeitig alles schneller wird. Verlängern ist dagegen immer möglich. Verkürzen und Tempo erhöhen kommen erst, wenn

- alle Zeichen der Koch-Reihenfolge freigeschaltet sind, oder
- du mit **Alle Zeichen** oder einem **Übungsset** übst.

Auch in dem Block, in dem ein neues Zeichen dazukommt, gibt es kein Verkürzen und keine Tempoerhöhung.

Mit **Abstand anpassen** (Hören) bzw. den Tempo-Reglern (Geben) kannst du jederzeit selbst eingreifen, unabhängig von diesen Regeln.

6.4.1 Gebe-Tempo bei Geben

Bei Geben gibt es einen zusätzlichen Vorschlag: **Gebe-Tempo erhöht** (+1 WPM). Er erscheint nur, wenn du ein Gebe-Tempo **unterhalb** des Hör-Tempos eingestellt hast und der Block mindestens die obere Schwelle erreicht hat. Er ist anfangs **nicht angehakt**, weil das Gebe-Tempo eine bewusste Entscheidung ist.

6.5 Vorschläge annehmen, ablehnen, anpassen

Jeder Vorschlag ist eine Zeile auf der Ergebnisseite:

- Das **Kästchen** links nimmt den Vorschlag an oder lehnt ihn ab. Die meisten Vorschläge sind anfangs angehakt.
- Mit – und + passt du die Größe an: das Tempo bis höchstens 5 WPM über dem aktuellen, die Pausen zwischen 3 / 7 Dits und dem Wert vom Beginn der Sitzung.
- Die Statuszeile zeigt sofort die Werte, die im nächsten Block gelten.

Übernommen wird erst beim Verlassen der Ergebnisseite, mit **Nächster Block** oder **Beenden**.

6.6 Schwache Zeichen

Als **schwach** gilt ein Zeichen, das

- mindestens **8 Versuche** hat und
- eine gleitende Fehlerquote von mindestens **12 %** hat.

Angezeigt werden höchstens die **5** schwächsten, das schlechteste zuerst, mit ihrer Fehlerquote. Weil die Quote auf Dauer mitgezählt wird, bleibt ein Zeichen so lange schwach, bis du es wieder zuverlässig richtig hast, auch über mehrere Blöcke und Sitzungen.

Tippe ein schwaches Zeichen an, um es von der Verstärkung auszunehmen (durchgestrichen) oder wieder aufzunehmen.

- **Hören:** Die schwachen Zeichen erscheinen schon auf der Startansicht und auf jeder Ergebnisseite. Im nächsten Block werden sie mit der Stufe *Moderate* verstärkt (bis zu 3 Würfe pro Zeichen, siehe Practice Set). Das gilt nur für Zufallsgruppen (Koch-Lektion oder Alle Zeichen · Zufall), nicht für Wörter. Hast du im Practice Set eigene Zeichen und **Boost Practice** eingestellt, kommen diese dazu; es gilt dann die höhere Stufe (Strong also für alle, wenn du Strong gewählt hast).
- **Geben:** Die schwachen Zeichen erscheinen auf der Ergebnisseite, wenn du **Koch-Lektion · Zufall** übst. Mit **Nächster Block** kommen die angehakten Zeichen im nächsten Block doppelt so oft. Die Verstärkung gilt genau einen Block.

6.6.1 Gewichtung bei Geben

Bei **Geben · Koch-Lektion · Zufall** zieht die App die Zeichen zusätzlich gewichtet. Beim Morserino heißt das „Adaptive Random“. Jedes Zeichen hat ein Gewicht zwischen 1 und 20; je höher, desto öfter kommt es dran. Nach dem ersten Versuch jedes Wortes:

- **Wort ganz richtig:** jedes Zeichen des Wortes –1,
- **Fehler:** das erste falsche Zeichen +4, seine Nachbarn im Wort je +2 (wenn es andere Zeichen sind).

Zeichen, die du falsch gibst, kommen also schnell häufiger, und sie werden erst wieder seltener, wenn du sie mehrfach richtig gibst. Das ist nicht immer angenehm, aber sehr wirksam.

6.7 Fortschrittsanzeige „Auf dem Weg zu X“

Auf der Ergebnisseite von **Hören** mit der Koch-Lektion zeigt eine Karte, was bis zum nächsten Zeichen noch fehlt:

- Der **Balken** zeigt, wie viele der nötigen Versuche schon gemacht sind, zusammengezählt über alle Zeichen, denen noch Versuche fehlen. Fehlen keine Versuche mehr, sondern nur noch Treffsicherheit, zeigt er die Trefferquote des schwächsten Zeichens im Verhältnis zur Schwelle.

- **Noch üben:** Zeichen, denen noch Versuche fehlen, mit der Zahl der fehlenden Versuche, z. B. q (7).
- **Trefferquote unter 90 %:** Zeichen mit genug Versuchen, aber zu niedriger Trefferquote, z. B. y (84 %).

6.8 Trend

Ab dem **sechsten** Block zeigt die Statuszeile einen Trend, z. B. „Trend 87 % ▲“:

- Die Zahl ist der Durchschnitt der Blockquoten der **letzten 5 Blöcke**.
- Der Pfeil vergleicht sie mit dem Durchschnitt der 5 Blöcke davor: ▲ mindestens 3 Prozentpunkte besser, ▼ mindestens 3 Punkte schlechter, ► gleich.

Der Trend wird über alle Sitzungen hinweg geführt, getrennt für Hören und Geben. Die App speichert dafür die letzten 20 Blöcke.

6.9 Einstellungen des adaptiven Modus

Im *-Blatt von **Hören** unter **Adaptiver Modus**. Sie gelten für Hören und Geben gemeinsam.

Einstellung	Bedeutung	Werte
Erfolgsschwelle niedrig/hoch	Unter <i>niedrig</i> werden die Pausen verlängert. Ab <i>hoch</i> (2 Blöcke in Folge) werden sie verkürzt bzw. das Tempo erhöht. <i>Hoch</i> ist außerdem die Trefferquote, die jedes Zeichen für die Koch-Freischaltung braucht	30–99 %, mindestens 5 Punkte Abstand (70 % / 90 %)
EMA-Glättung	Wie stark der letzte Block in die Block-EMA eingeht. Höher = reagiert schneller, aber auch nervöser	5–100 % (30 %)
Vorkommen für Freischaltung	Mindestzahl an Versuchen je Zeichen, bevor das nächste Koch-Zeichen kommen kann	5–50 (20)

Einige Hinweise:

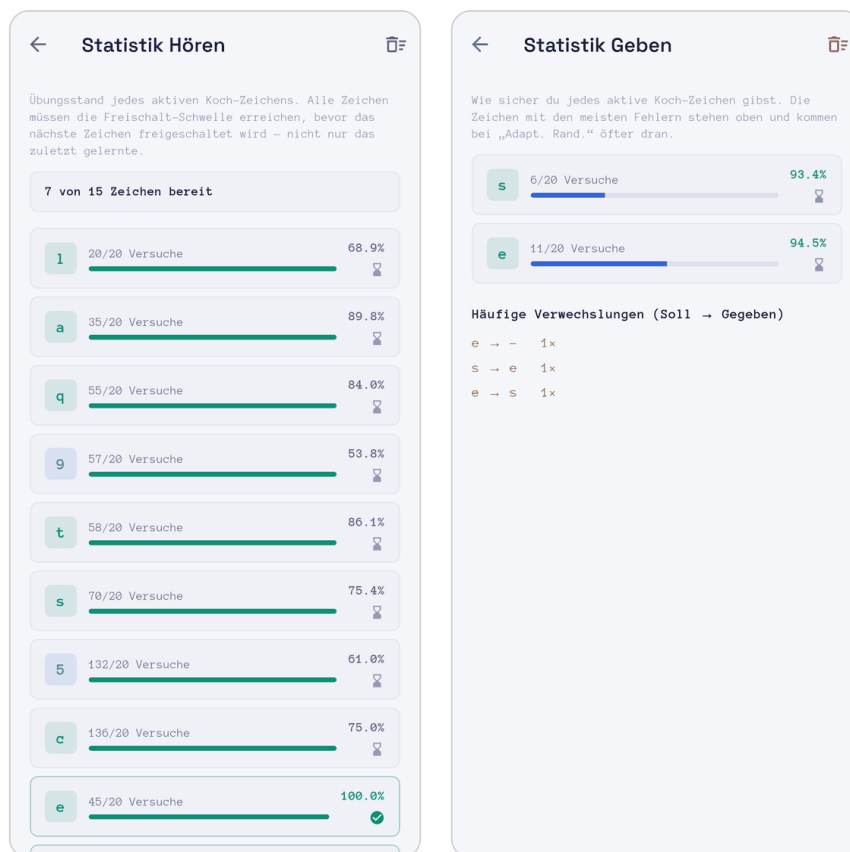
- Die hohe Schwelle kann nicht auf 100 % gestellt werden. Die gleitende Fehlerquote eines Zeichens, das je einen Fehler hatte, erreicht nie ganz wieder 0. Mit 100 % würde dieses Zeichen die Freischaltung für immer blockieren.
- **EMA-Glättung 100 %** heißt: Nur der letzte Block zählt.
- Wenn dir die Freischaltung zu schnell geht, erhöhe **Vorkommen für Freischaltung** oder die hohe Schwelle. Geht sie dir zu langsam, senke die Werte.

7 Zeichenstatistik

Das -Symbol in Hören und Geben öffnet die Statistik dieses Trainings. Hören und Geben haben getrennte Statistiken.

- **Hören** zeigt jedes aktive Koch-Zeichen mit seinen Versuchen (z. B. „14/20 Versuche“) und seiner Trefferquote. Ein Häkchen markiert Zeichen, die die Freischaltbedingung erfüllen, eine Sanduhr solche, die noch nicht so weit sind. Oben steht „x von y Zeichen bereit“. Die noch nicht bereiten Zeichen stehen zuerst, das hilft, wenn die Freischaltung scheinbar hängt.
- **Geben** zeigt die Zeichen nach Fehlern sortiert, das unsicherste oben. Darunter stehen die **häufigen Verwechslungen** über alle Blöcke (Soll → Gegeben, mit Anzahl).

Mit dem Symbol **Zurücksetzen** löschst du nach einer Sicherheitsabfrage die gesamte Statistik dieses Trainings – Fehlerquoten, Gewichte und Verwechslungen. Die Statistik des anderen Trainings bleibt erhalten. Das lässt sich nicht rückgängig machen.



Statistik Hören: Versuche, Trefferquote, bereit

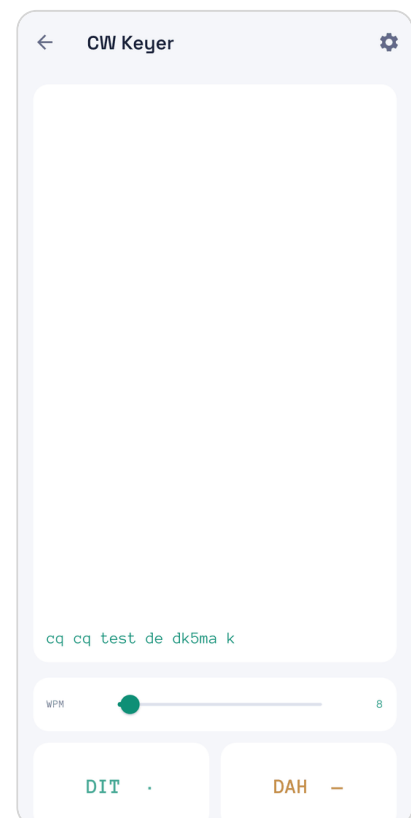
Statistik Geben mit häufigen Verwechslungen

8 CW Keyer

Zum freien Tasten: Was du gibst, wird hörbar und als Text dekodiert angezeigt.

- Die **Paddles** unten (DIT links, DAH rechts) oder ein echtes Paddle über einen Adapter (siehe Paddle und Morsetaste). Im Modus **Straight** erscheint stattdessen eine einzelne Taste **KEY**.
- **WPM** – Tempo des Keyers, 5 bis 60 WPM.
- Der Text läuft von unten nach oben. Ältere Zeilen kannst du zurückscrollen, die Textgröße änderst du mit zwei Fingern.
- Das *-Blatt oben rechts enthält den **Wortabstand** (InterWord Spc, Voreinstellung 7 Dits). Er legt fest, nach welcher Pause ein Leerzeichen gesetzt wird. Interchar Spc hat beim Tasten keine Wirkung, wie am Morserino.

Den Keyer-Modus und seine Feinheiten stellst du in den globalen Einstellungen unter **Keyer** ein (siehe Keyer). Sie gelten überall, wo du tastest: CW Keyer, Geben, WiFi Trx, QSO Bot und Spiele.



CW Keyer mit dekodiertem Text

9 CW-Decoder

Der CW-Decoder hört über das **Mikrofon** zu und schreibt mit, was er als Morsezeichen erkennt, z. B. von einem Funkgerät, einem Übungsprogramm oder einem anderen Morserino.

Beim ersten Start fragt Android nach der Erlaubnis für das Mikrofon. Ohne sie kann der Decoder nicht arbeiten. Hast du abgelehnt, erlaube das Mikrofon in den Android-Einstellungen unter **Apps → Next CW Trainer → Berechtigungen**.

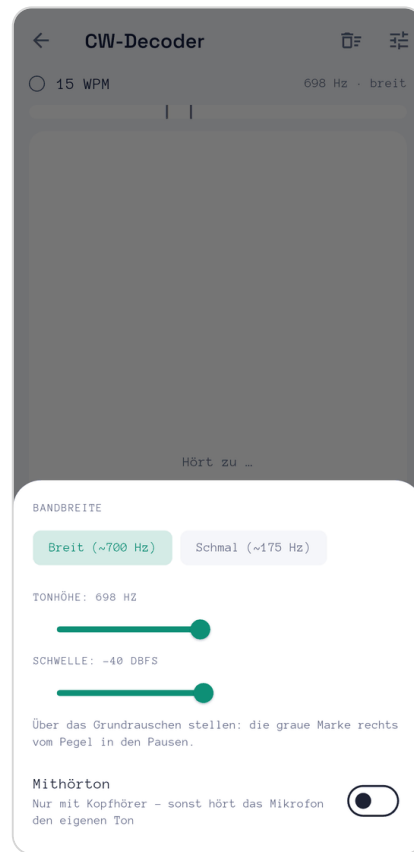
9.1 Bedienung

- **Start / Stopp** schaltet das Mitlesen ein und aus.
- Die **Statuszeile** zeigt die eingestellte Tonhöhe, die Bandbreite und das erkannte Tempo in WPM.
- Die **Pegelanzeige** zeigt die Lautstärke des Tons bei der eingestellten Tonhöhe. Eine graue Marke zeigt den Rauschpegel in den Pausen.
- Oben rechts löschst du den Text; das Symbol mit den Schiebereglern öffnet die Einstellungen des Decoders.

Der Decoder passt sich automatisch an das Tempo an, du musst nichts einstellen. Er stammt aus der Firmware: Ein Goertzel-Filter erkennt den Ton, eine Zeitlogik unterscheidet Dits, Dahs und Pausen und lernt laufend die aktuelle Dit- und Dah-Länge.



CW-Decoder beim Zuhören, mit Pegelanzeige



Einstellungen des Decoders

9.2 Einstellungen des Decoders

Einstellung	Bedeutung	Werte
Bandbreite	Breit ist toleranter gegenüber einer nicht ganz passenden Tonhöhe. Schmal filtert Störungen besser, die Tonhöhe muss aber genau stimmen	Breit (~700 Hz) / Schmal (~175 Hz)
Tonhöhe	Die Frequenz des CW-Tons, auf den der Decoder hört	300–1200 Hz (698 Hz)
Schwelle	Mindestlautstärke, ab der ein Ton zählt. Stelle sie knapp über die graue Rauschmarke	–65 bis –10 dBFS (–40 dBFS)
Mithörton	Spielt den erkannten Ton sauber in der eingestellten Tonhöhe nach	Aus / Ein

Tipps

- Ist die Tonhöhe des Signals unbekannt, beginne mit **Breit** und dreh die Tonhöhe, bis der Pegel bei den Zeichen deutlich ausschlägt. Wechsle dann auf **Schmal**.
- Erscheinen in den Pausen zufällige **e** und **t**, ist die **Schwelle** zu niedrig.
- Den **Mithörton** nur mit Kopfhörer verwenden. Sonst hört das Mikrofon den eigenen Ton und der Decoder gerät durcheinander.

10 WiFi Trx

Mit WiFi Trx morst du über das Internet oder das lokale Netz mit anderen Morserinos, Apps und Servern. Die App verwendet dasselbe Protokoll wie der Morserino („Morse over Packet“, MOPP, UDP-Port 7373), zum Beispiel mit dem Chat-Server **cq.morserino.info**.

Die App nutzt die bestehende WLAN- oder Mobilfunkverbindung des Handys. Du musst also keine WLAN-Zugangsdaten eintragen.

10.1 Dienste

Oben wählst du den **Dienst**, mit dem du dich verbinden willst. Voreingestellt ist `cq.morserino.info`.

- **+** legt einen neuen Dienst an, der **Stift** bearbeitet oder löscht den gewählten. Jeder Dienst hat einen **Namen** und einen **Server** (Hostname oder IP-Adresse).
- **Leerer Server** heißt: Broadcast ins lokale Netz. So kannst du mit Morserinos im selben WLAN morsen.
- Das geht nur, solange keine Verbindung besteht.

Connect verbindet, **Disconnect** trennt. Die Zeile darunter zeigt den Zustand. Beendet der Server die Verbindung (:bye), trennt die App ebenfalls.

10.2 Senden und Empfangen

- **Senden** mit den Paddles bzw. dem Adapter: Jedes Wort wird nach der Wortpause als Paket verschickt. Alternativ tippst du Text in das Feld **Send text...** und schickst ihn ab. Er wird im eingestellten Tempo gesendet.
- **WPM** – dein Sendetempo.
- **Empfangen:** Empfangene Wörter werden nacheinander im Tempo **des Absenders** gespielt und im Log angezeigt.
- Das **Log** unterscheidet Empfangenes (RX) und Gesendetes (TX) und wird je Dienst gespeichert. **Lange auf das Log drücken** leert es nach einer Rückfrage.
- Im *****-Blatt stellst du den **Wortabstand** ein (wie beim CW Keyer), also nach welcher Pause dein Wort abgeschickt wird.

WiFi Trx funktioniert nur, solange die App im Vordergrund ist.

Liegt dein Partner hinter einem anderen Router, müssen UDP-Pakete auf Port 7373 durchkommen. Mit einem öffentlichen Server wie cq.morserino.info ist das normalerweise kein Problem.



WiFi Trx mit Dienst, Log und Eingabefeld

11 QSO Bot

Der QSO Bot ist ein simulierter Gesprächspartner für komplette, realistische Funkverbindungen – ohne auf Sendung zu gehen. Der Bot sendet in CW, versteht, was du ihm gibst, und reagiert darauf. Er sendet nur über den Lautsprecher der App, niemals ins Netz.

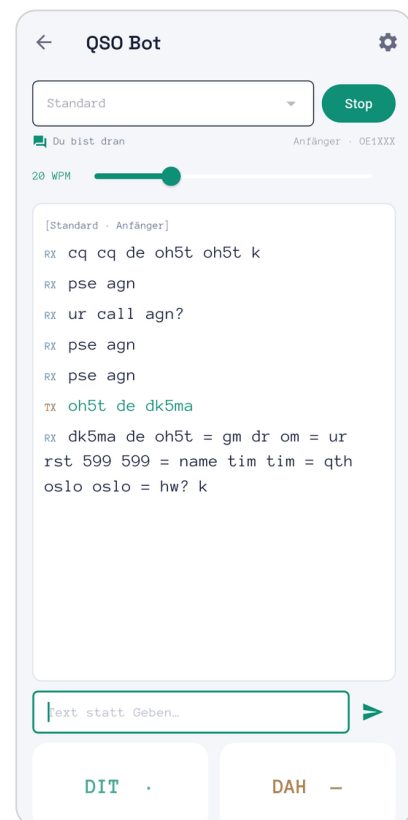
11.1 Start

1. Wähle die **QSO-Art**: **SOTA/POTA**, **Standard** oder **Contest**.
2. Drücke **Start**. Der Bot hört 5 Sekunden lang zu:
 - **Rufst du CQ** (z. B. `cq cq de oe1abc k`), antwortet er dir.
 - **Bleibst du still**, ruft er selbst CQ und du antwortest.

Jede Verbindung läuft mit einem neuen, realistischen Rufzeichen des Bots.

11.2 Die QSO-Arten

- **SOTA/POTA** – Gipfel- oder Park-Aktivierung mit Rapport und Referenz. Ruft der Bot CQ, ist er der Aktivierer und du der Jäger; rufst du CQ, ist es umgekehrt. Eine Sitzung ist eine einzelne Verbindung.
- **Standard** – das klassische QSO in drei Runden: Rapport, Name und QTH; dann Stationsangaben (rig, ant, wx, age); dann die Verabschiedung. Der Bot erkennt deine Angaben an den Schlüsselwörtern `name`, `qth`, `rig`, `ant`, `wx`, `age` und merkt sich deinen Namen.
- **Contest** – viele sehr kurze Verbindungen hintereinander. Der Austausch hängt von der **Contest-Art** ab: **CQ WW** (Rapport + CQ-Zone) oder **WPX** (Rapport + laufende Nummer). Die Sitzung endet nach längerer Stille von selbst.



11.3 Mit dem Bot sprechen

- **Beende jeden Durchgang** mit `k`, `bk`, `<ar>`, `<sk>` oder `73` – oder mach einfach eine Pause. Der Bot fällt dir nicht ins Wort.
- **Wiederholung**: `agn`, `rpt` oder `?` wiederholt seinen letzten Durchgang. `rpt rst`, `rpt call`, `rpt qth` oder `rpt name` wiederholt nur diese Angabe.
- **Tempo des Bots**: `qrs` = langsamer, `qrq` = schneller. Dein eigenes Tempo ändert sich dabei nicht.
- **Korrigieren**: `<err>` (acht Dits) oder `eeee` verwirft dein letztes Wort.

Ein QSO mit dem Bot, Antwort per Texteingabe

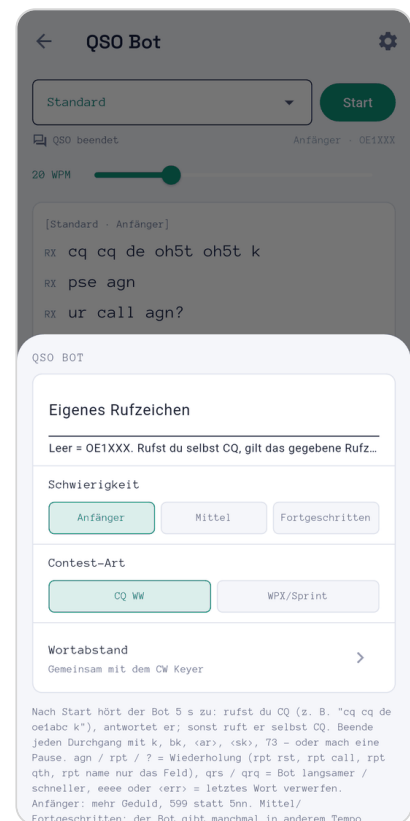
- Rapporte darfst du auch abgekürzt geben: 5nn für 599, t für 0, a für 1, n für 9.
- Füllwörter wie de, r, ur stören nicht; der Bot pickt die Informationen heraus.
- Statt zu tasten, kannst du auch Text in das Eingabefeld tippen. Er wird wie gegeben behandelt, aber nicht hörbar gespielt.

11.4 Einstellungen des QSO Bots

Über das ⚙-Symbol im QSO Bot:

Einstellung	Bedeutung	Werte
Eigenes Rufzeichen	Dein Rufzeichen für den Bot. Rufst du selbst CQ, gilt das gegebene Rufzeichen	leer = OE1XXX
Schwierigkeit	Anfänger: mehr Geduld, 599 statt 5nn, der Bot sendet in deinem Tempo. Mittel/Fortgeschritten: Der Bot ruft manchmal in einem etwas anderen Tempo (Übung für qrs/qrq), Fortgeschritten ist knapper und schneller im Rhythmus	Anfänger / Mittel / Fortgeschritten
Contest-Art	Austausch im Contest	CQ WW / WPX
Wortabstand	Nach welcher Pause dein Wort als beendet gilt; gemeinsam mit dem CW Keyer	6–105 Dits (7)

Mit **WPM** stellst du dein Tempo ein. **Lange auf das Log drücken** leert es nach einer Rückfrage.



Einstellungen des QSO Bots

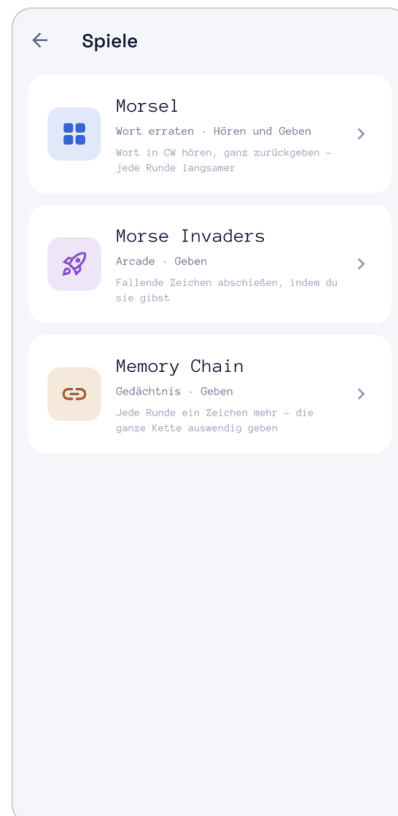
12 Spiele

Unter **Spiele** → **Spiele** findest du drei Spiele. Du spielst alle mit den Paddles bzw. dem Adapter. Alle verwenden die Keyer-Einstellungen. Die Koch-Lektion übernehmen sie aus **Geben**; Morsel und Memory Chain lassen sie dich zusätzlich nur für das Spiel ändern. Jedes Spiel zeigt vor dem Start eine kurze Spielanleitung.

12.1 Morsel

Ein Worträtsel wie Wordle, nur in CW.

- Ein Spiel hat **zehn Wörter**. Ein Buchstabe ist aufgedeckt, das Wort wird einmal in CW gespielt.
- Gib das **ganze Wort** zurück. Eine Wortpause schickt es ab. `<err>` (acht Dits) löscht das letzte Zeichen.
- Farben: **grün** = richtig, **rot** = falsch, **grau** = der aufgedeckte Buchstabe wurde falsch gegeben.
- Nach jedem Fehlversuch wird das Wort **5 WPM langsamer** wiederholt, bis hinunter auf 18 WPM. Nach 12 Sekunden ohne Eingabe wird es noch einmal gespielt. Mit **Überspringen** gibst du ein Wort auf.
- **Wertung**: deine Zeit + 5 Sekunden pro Versuch; ein übersprungenes Wort kostet 60 Sekunden. Weniger ist besser.



Die Spiele

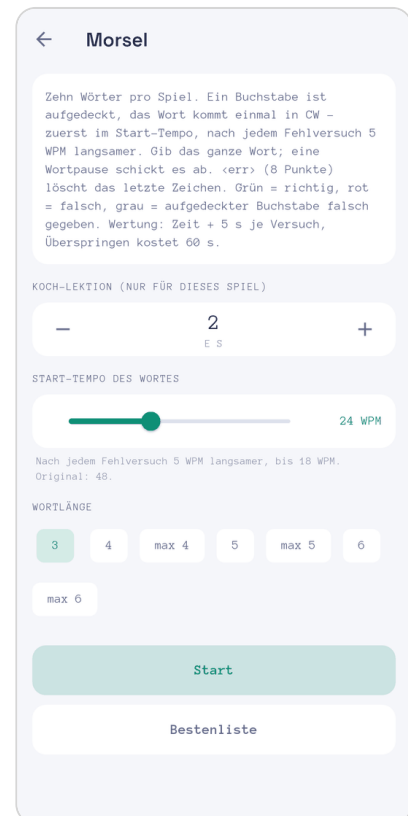
Einstellung	Bedeutung	Werte
Koch-Lektion	Nur für dieses Spiel; startet bei deiner Geben-Lektion	2 bis Ende der Reihenfolge
Wortlänge	Genau 3/4/5/6 Buchstaben oder höchstens 4/5/6	3, 4, max 4, 5, max 5, 6, max 6
Start-Tempo des Wortes	Tempo beim ersten Abspielen	10–48 WPM (48 , wie am Morserino)

Längere Wörter brauchen eine höhere Koch-Lektion. Sind zu wenige Wörter verfügbar, sagt dir die App, welche Lektion nötig ist.

12.2 Morse Invaders

Ein Arcade-Spiel: Zeichen deiner Koch-Lektion fallen in vier Spuren herunter. **Gib ein Zeichen**, um das unterste Feld mit diesem Zeichen abzuschießen.

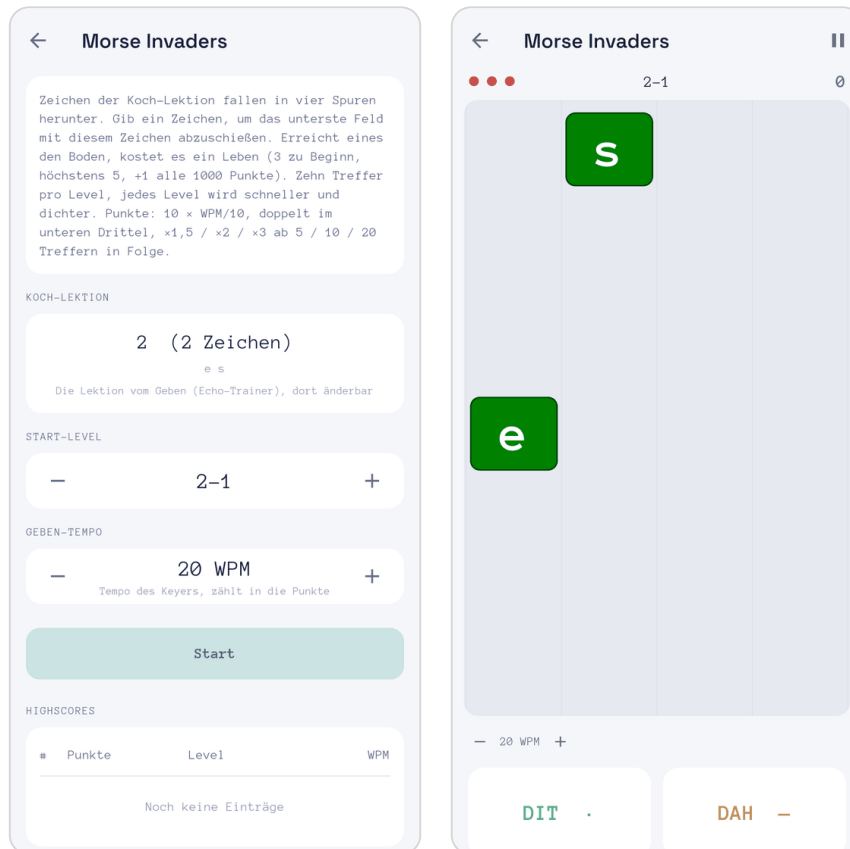
- Erreicht ein Zeichen den Boden, kostet das ein **Leben**. Du beginnst mit 3 Leben, hast höchstens 5 und bekommst alle 1000 Punkte eines dazu.
- Nach **zehn Treffern** kommt das nächste Level; jedes Level ist schneller und voller.
- **Punkte**: $10 \times \text{WPM} / 10$ pro Treffer, doppelt im unteren Drittel. Serien bringen einen Multiplikator: $\times 1,5$ ab 5, $\times 2$ ab 10 und $\times 3$ ab 20 Treffern in Folge.
- **Pause** (Symbol oben rechts) hält das Spiel an; von dort geht es weiter oder zurück ins Menü. Das Tempo änderst du auch während des Spiels mit – und +.



Morsel vor dem Start

Einstellung	Bedeutung
Koch-Lektion	Die Lektion aus Geben (dort änderbar)
Start-Level	Mit welchem Level du beginnst
Geben-Tempo	Tempo des Keyers; es zählt in die Punkte

Highscores werden gespeichert.



Morse Invaders vor dem Start

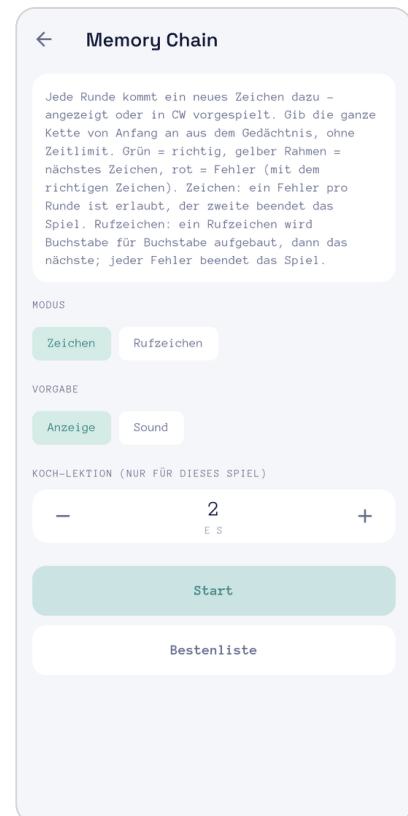
Morse Invaders im Spiel

12.3 Memory Chain

Ein Gedächtnisspiel: Jede Runde kommt **ein Zeichen** dazu, und du gibst die **ganze Kette** von Anfang an aus dem Gedächtnis. Es gibt kein Zeitlimit.

- **Modus Zeichen:** Zufällige Zeichen deiner Koch-Lektion. Ein Fehler pro Runde ist erlaubt, der zweite beendet das Spiel.
- **Modus Rufzeichen:** Ein Rufzeichen wird Buchstabe für Buchstabe aufgebaut, dann das nächste. Jeder Fehler beendet das Spiel.
- **Vorgabe:** Das neue Zeichen wird **angezeigt** oder in CW **vorgespielt** (Sound).
- Farben: **grün** = richtig, **gelber Rahmen** = nächstes Zeichen, **rot** = Fehler (mit dem richtigen Zeichen).
- Die **Koch-Lektion** stellst du vor dem Start nur für dieses Spiel ein; sie beginnt bei deiner Geben-Lektion. Das Tempo änderst du auch während des Spiels mit – und +.

Highscores werden je Modus gespeichert.



Memory Chain vor dem Start

13 Paddle und Morsetaste

13.1 Touch-Paddles

In allen Modi, in denen du tastest, erscheinen unten zwei Flächen: **DIT** (links) und **DAH** (rechts). Im Keyer-Modus **Straight** ist es eine einzige Fläche **KEY**, die so lange Ton gibt, wie du sie drückst.

13.2 Echtes Paddle oder Handtaste

Ein Handy hat keinen Paddle-Eingang. Du brauchst einen kleinen USB-Adapter, der die Paddle-Kontakte in **Tastendrucke** übersetzt:

- **vband** (hamradio.solutions/vband) – ein fertiger, weit verbreiteter USB-Adapter genau dafür.
- **Selbstgebaut**: Jedes kleine USB-HID-Gerät, das Dit- und Dah-Kontakt als zwei verschiedene Tasten meldet. Ein fertiges Beispiel zum Nachbauen ist **xiao-vband-adapter**: ein Seeed XIAO SAMD21 mit 3,5-mm-Buchse, der dieselben Tasten sendet wie der vband-Adapter. Er wird mit einem USB-C-Kabel direkt ans Handy gesteckt.

Ältere Handys mit Micro-USB brauchen einen USB-OTG-Adapter.

13.2.1 Paddle-Tasten anlernen

Damit die App weiß, welche Taste dein Adapter für Dit und welche für Dah sendet:

1. Adapter einstecken.
2. **Einstellungen** → **vband Paddle** → **Paddle-Tasten anlernen**.
3. Wenn „Dit-Taste drücken ...“ erscheint, das **Dit-Paddle** drücken; bei „Dah-Taste drücken ...“ das **Dah-Paddle**.
4. „Gespeichert“ bestätigt das. Die erkannten Tasten stehen unter **Dit** und **Dah**.

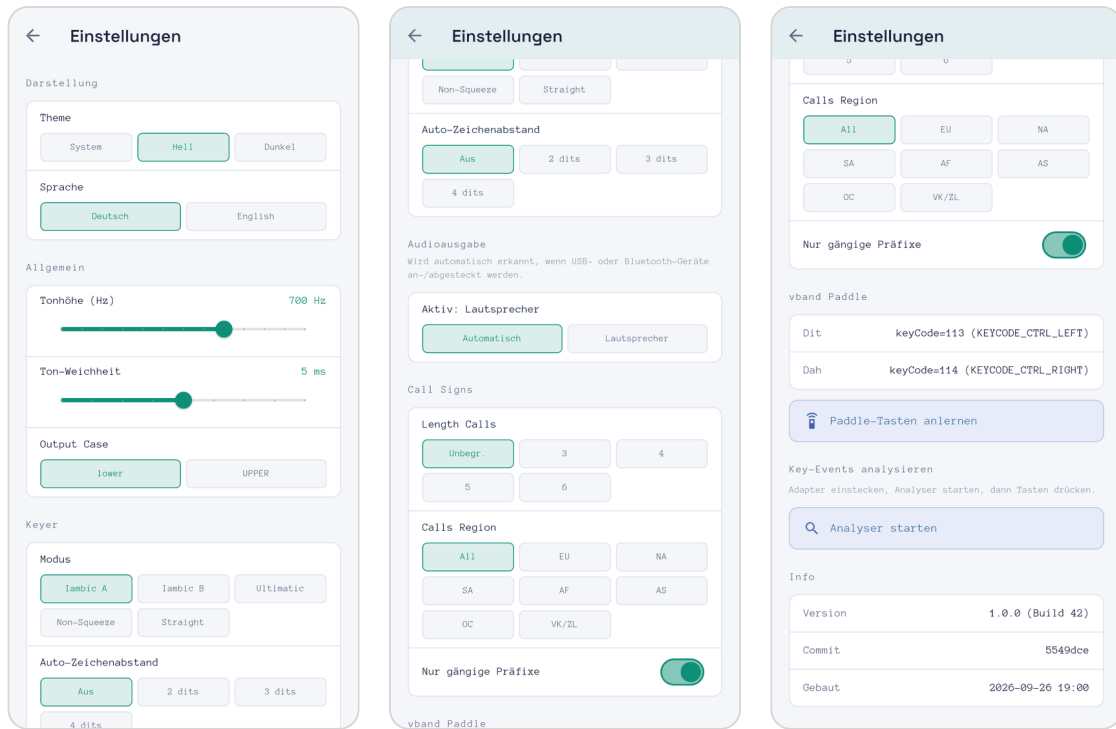
Es gibt also keine Liste unterstützter Adapter. Die App lernt die Tasten, die dein Adapter sendet.

13.2.2 Key-Events analysieren

Reagiert ein Adapter nicht wie erwartet, hilft **Einstellungen** → **Key-Events analysieren**: **Analyser starten**, dann die Paddles drücken. Die App listet jedes Tastenereignis auf, das sie empfängt. So siehst du, ob und was der Adapter überhaupt sendet. **Analyser stoppen** beendet die Anzeige.

14 Einstellungen

Die globalen Einstellungen öffnest du mit dem Zahnrad rechts oben auf der Startseite. Sie gelten für die ganze App. Alles, was nur ein Training betrifft, steht im *-Blatt des jeweiligen Trainings.



Einstellungen: Darstellung, Allgemein, Keyer

Audioausgabe und Call Signs

vband Paddle, Key-Events, Info

14.1 Darstellung

Einstellung	Bedeutung	Werte
Theme	Helles oder dunkles Erscheinungsbild	System / Hell / Dunkel
Sprache	Sprache der App	Deutsch / English

14.2 Allgemein

Einstellung	Bedeutung	Werte
Tonhöhe (Hz)	Frequenz des Mithörtons und der gespielten Zeichen	300–900 Hz in 50-Hz-Schritten (600 Hz)
Ton-Weichheit	Anstiegs- und Abfallzeit des Tons. Größere Werte klingen weicher und klicken weniger, besonders bei kurzen Dits	1–9 ms (5 ms)

Einstellung	Bedeutung	Werte
Output Case	Zeichen in Klein- oder Großbuchstaben anzeigen. Betrifft nur die Anzeige	lower / UPPER

14.3 Keyer

Diese Einstellungen gelten überall, wo du tastest.

Einstellung	Bedeutung	Werte
Modus	Wie der Keyer die Paddles auswertet (siehe unten)	lambic A / lambic B / Ultimatic / Non-Squeeze / Straight
CurtisB Dit-Timing	Nur lambic B und Ultimatic: ab wie viel Prozent eines Dits ein Druck auf das andere Paddle schon gespeichert wird	0–100 % in 5er-Schritten (75 %)
CurtisB Dah-Timing	Dasselbe für Dahs	0–100 % in 5er-Schritten (45 %)
Auto-Zeichenabstand	Erzwingt eine Mindestpause zwischen Zeichen, damit sie nicht zusammenlaufen	Aus / 2 / 3 / 4 Dits

Die Keyer-Modi

- **lambic A** – Hältst du beide Paddles gedrückt („squeeze“), wechseln sich Dits und Dahs ab. Lässt du los, hört der Keyer nach dem aktuellen Element auf.
- **lambic B** – wie A, aber der Keyer merkt sich einen Druck auf das andere Paddle, der während eines Elements kommt, und hängt dieses Element noch an (Curtis-B-Verhalten). Ab wann das gilt, steuern die CurtisB-Einstellungen: 0 % heißt während des ganzen Elements, 100 % heißt praktisch wie lambic A.
- **Ultimatic** – Beim Drücken beider Paddles gewinnt das **zuletzt** gedrückte und wiederholt sich, solange es gehalten wird.
- **Non-Squeeze** – Für Einhebel-Paddles bzw. Umsteiger: Das Zusammendrücken beider Paddles erzeugt keine Wechselfolge.
- **Straight** – Handtaste: Der Ton ist an, solange die Taste gedrückt ist. Mit Touch erscheint dann eine einzelne Taste **KEY**, mit einem Adapter wirkt der Dit-Kontakt als Taste.

14.4 Audioausgabe

Einstellung	Bedeutung	Werte
Aktiv	Zeigt, wohin der Ton gerade geht	–

Einstellung	Bedeutung	Werte
Ausgabe	Automatisch folgt dem, was gerade angesteckt oder verbunden ist. Die anderen Optionen legen die Ausgabe fest. Es werden nur Ausgaben angeboten, die gerade verfügbar sind	Automatisch / Lautsprecher / Kabel / USB / Bluetooth

14.5 Call Signs

Einstellungen für zufällige Rufzeichen im Inhalt **Rufzeichen** (bei Alle Zeichen).

Einstellung	Bedeutung	Werte
Length Calls	Maximale Länge der Rufzeichen	Unbegr. / 3 / 4 / 5 / 6
Calls Region	Nur Rufzeichen aus dieser Region	All / EU / NA / SA / AF / AS / OC / VK/ZL
Nur gängige Präfixe	Nur häufig gehörte Präfixe statt aller möglichen	Aus / Ein

Die Rufzeichen folgen einer gewichteten Präfix-Tabelle wie beim Morserino. Häufig gehörte Länder kommen öfter vor.

14.6 vband Paddle und Key-Events analysieren

Siehe Paddle-Tasten anlernen und Key-Events analysieren.

14.7 Info: Version und Build

Zeile	Bedeutung
Version	Versionsnummer und Build-Nummer, z. B. „1.0.0 (Build 42)“
Commit	Der genaue Quellcode-Stand, aus dem die App gebaut wurde
Gebaut	Datum und Uhrzeit des Builds

Wenn du einen Fehler meldest, gib bitte diese drei Angaben mit an.

14.8 Koch Sequence

Die Koch Sequence stellst du im ✱-Blatt von **Hören** oder **Geben** ein, wenn dort der Zeichenvorrat **Koch-Lektion** gewählt ist. Sie gilt aber für **alle** Trainings und Spiele.

Reihenfolge	Beschreibung
M32	Die Reihenfolge des Morserino-32 (45 Zeichen): m k r s u a p t l o w i . n j e f 0 y v , g 5 / q 9 z h 3 8 b ? 4 2 7 c 1 d 6 x - = + @ :
LCWO	Die Reihenfolge von lcwo.net
CW Academy	Die Reihenfolge der CW Academy (CWops)
LICW	Die Reihenfolge der Long Island CW Club mit Einstiegspunkt (siehe unten)
Custom	Deine eigene Reihenfolge

LICW Einstiegspunkt (0–13): Beim LICW-Kurs steigen Teilnehmer an verschiedenen Stellen eines „Karussells“ ein. Der Einstiegspunkt dreht die Reihenfolge so, dass sie an dieser Stelle beginnt.

Custom: Trage die Zeichen in der Reihenfolge ein, in der du sie lernen willst. Doppelte Zeichen werden ignoriert, die App zeigt die Zahl der erkannten Zeichen an. Voreingestellt ist esno0tqr5ucd9a18ix1myj7h4gvkfz3b.6/w2p?.

Prosigns sind in der App nicht Teil der Koch-Reihenfolgen.

15 Was die App (noch) nicht kann

Einige Funktionen des Morserino-32 gibt es in der App nicht, weil ein Handy die Hardware nicht hat oder Android das selbst erledigt: Drehknopf und Tasten, das Display, LoRa, ESP-NOW (und damit die Mehrspieler-Teile der Spiele), iCW/Ext Trx und das Tasten eines echten Senders, Firmware-Updates und die WLAN-Einrichtungsseite. Statt der Practice Stats der Firmware hat die App ihre eigene, ausführlichere Zeichenstatistik.

Noch nicht umgesetzt, aber geplant: die Spiele Trailblazer, Fox Hunt, Radio Cave und Fight the Pileup, der File Player (eigene Texte als Übungsinhalt), gespeicherte Einstellungs-Profil und CW Memories.

16 Hilfe bei Problemen

Die App tastet nicht, wenn ich mein Paddle drücke. Lerne die Paddle-Tasten an (siehe Paddle-Tasten anlernen). Kommt dabei nichts an, prüfe mit **Key-Events analysieren**, ob der Adapter überhaupt etwas sendet.

Der Ton kommt aus dem falschen Gerät. Stelle unter **Einstellungen → Audioausgabe** die gewünschte Ausgabe fest ein.

Beim Geben höre ich meinen Ton verzögert. Das liegt fast immer an Bluetooth-Kopfhörern. Nimm einen Kabelkopfhörer oder den Lautsprecher.

Das nächste Koch-Zeichen kommt nicht. Öffne die -Statistik von Hören. Die Zeichen ohne Häkchen halten die Freischaltung auf – meist ein Zeichen, das noch zu wenige Versuche hat oder zuletzt Fehler hatte. Siehe Wann das nächste Koch-Zeichen kommt.

Die Pausen werden nie kürzer. Das ist Absicht, solange du die Koch-Reihenfolge durcharbeitest (siehe Pausen und Tempo). Mit **Abstand anpassen** kannst du sie jederzeit selbst verkürzen.

Der Decoder schreibt nur Unsinn. Tonhöhe, Bandbreite und Schwelle prüfen (siehe Einstellungen des Decoders). Nur mit Kopfhörer den Mithörton einschalten.